

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра практической и прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7
по дисциплине
«Анализ и концептуальное моделирование систем»

Тема: «Диаграмма развертывания Deployment diagram»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял старший преподаватель Акатьев Я.А.

Москва 2025

Требования к развёртыванию системы

1. Серверная инфраструктура компании:

- **Веб-сервер (Web Server)**
  - Назначение: размещение клиентской части веб-приложения (HTML/JS/CSS)
  - Развёртывание: физический сервер в офисе или виртуальная машина
  - Порты: 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
- **Сервер приложений (Application Server)**
  - Назначение: обработка логики (модули работы с запросами, вещами, API)
  - Развёртывание: отдельная виртуальная машина или Docker-контейнер
  - Взаимодействие: с веб-сервером, транспортной системой и БД
- **Сервер базы данных (Database Server)**
  - Назначение: хранение данных о вещах, запросах и отчетах
  - База: PostgreSQL / MySQL
  - Развёртывание: локальный сервер или облако (например, Azure Database, Amazon RDS)

2. Облачные/внешние сервисы:

- **Узел транспортной компании (Transport Supplier Node)**
  - Назначение: отправка информации о найденных вещах (JSON, XML, API)
  - Тип подключения: внешняя API-интеграция по HTTPS
  - Пример: автоматическая выгрузка файла раз в сутки
- **Сервис генерации отчетов (Report Generation Service)**
  - Назначение: формирование аналитических отчётов
  - Развёртывание: облачный микросервис или локальное приложение
  - Связь: доступ к базе данных и API

3. Виртуальные машины / контейнеризация:

- Все основные компоненты могут быть развернуты:
  - как отдельные **виртуальные машины (VM)** (например, в VMware, Hyper-V)
  - либо как **контейнеры (Docker)** с оркестрацией через Kubernetes
- Предпочтительно использование **облачной платформы** (например, AWS, Azure, Yandex Cloud) для масштабируемости и отказоустойчивости

4. Клиентская сторона:

- Пользователь взаимодействует через браузер
- Не требует установки ПО
- Поддержка HTTPS, адаптивная вёрстка

Персональная диаграмма развертывания

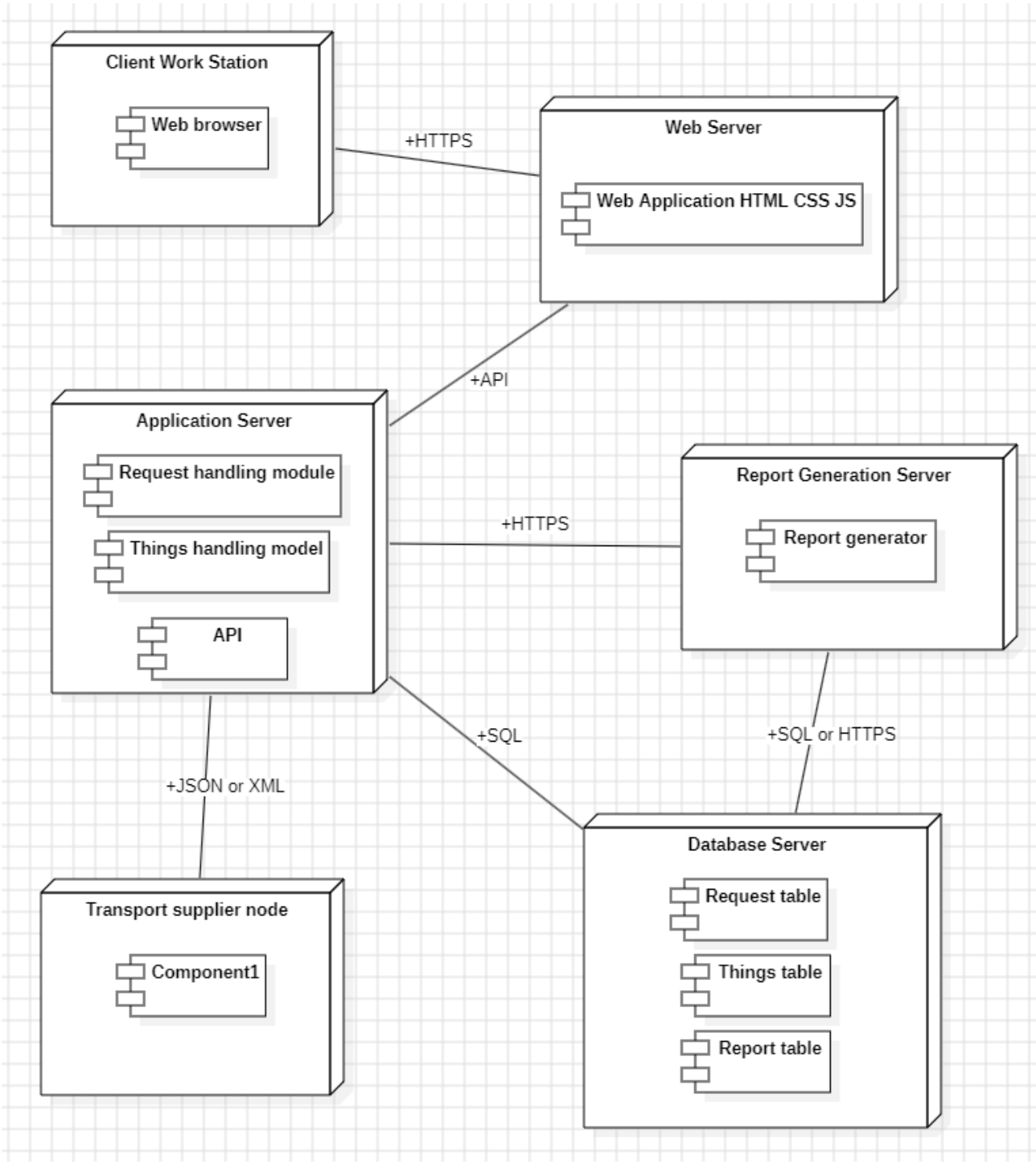


Рисунок 1 – Диаграмма развертывания по персональному варианту

Персональная диаграмма пакетов.

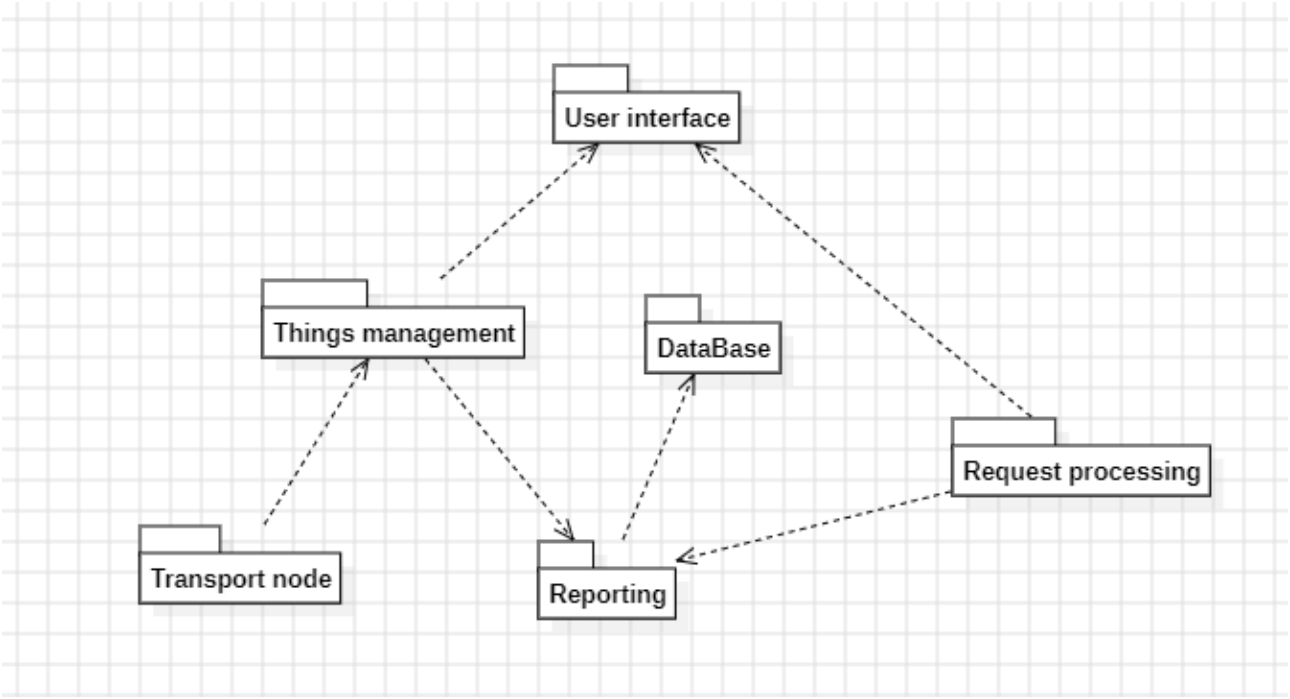


Рисунок 2 – Диаграмма пакетов по персональному варианту

Вывод

В ходе выполнения практической работы была разработана диаграмма развертывания информационной системы киберклуба. Были определены основные узлы (серверы, клиентские устройства и внешние сервисы) и размещены соответствующие программные компоненты. Построенная диаграмма позволяет визуализировать архитектуру системы и понять принципы взаимодействия между её частями.